- Aucun document n'est autorisé
- Aucun appareil électronique
- Calculatrice Casio FX92 ou calculatrice avec mode « EXAMEN » autorisée
- Tout document rendu autre que le sujet ne sera pas lu.

Chimie / 80 (1h)	Electricité / 100 (1h15)	Mécanique / 40 (30 min)	Thermodynamique / 100 (1h15)	Total / 320

1° : Exercice de Chimie autour du soufre (80 points)

Temps estimé pour sa réalisation = 1h

Le soufre (Z=16) est un élément de la même famille chimique l'oxygène (Z=8), appelée famille des *chalcogènes* : il présente donc des propriétés physico-chimiques comparables à l'oxygène, en particulier un caractère non métallique et une forte électronégativité.

1. Indiquer la position relative du soufre et de l'oxygène dans la classification périodique.

Les éléments d'une même famille sont situés **dans une même colonne** de la classification périodique. Ainsi, le soufre présentant les mêmes propriétés physico-chimiques que l'oxygène, alors il appartient à la même famille **et il se trouve juste en dessous de ce dernier**.

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

2. D'après la question précédente, indiquer lequel de ces éléments est le plus électronégatif.

L'électronégativité sur l'échelle de Pauling diminue en descendant sur une même colonne, et d'après la réponse à la question précédente : **l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que celle du soufre**

0 1 2 3 4

3. Déterminer le nombre d'électrons de valence de l'oxygène. Pourquoi peut-on affirmer que le soufre en compte le même nombre ?

L'oxygène se trouve dans la sixième colonne du tableau périodique et compte donc **six électrons de valence**.

La justification suivante serait tout aussi valable : écrire la configuration électronique de l'oxygène : $1s^2\,2s^2\,2p^4$, et en déduire qu'il compte six électrons de valence (sous-couches $2s$ et $2p$). **Le soufre étant placé dans la même colonne que l'oxygène, il compte autant d'électrons de valence.**

0 1 2 3 4

4. Quel ion monoatomique le plus stable l'oxygène peut former ? Le soufre peut-être hypervalent, qu'est-ce que cela veut dire ?

L'anion le plus stable formé par l'oxygène est celui dans lequel il compte autant d'électrons de valence que le gaz noble qui le suit, en l'occurrence le néon. Pour qu'il ait ces huit électrons, il doit en gagner deux, d'où on conclut que **l'anion le plus courant formé par l'oxygène est donc O^{2-}**.

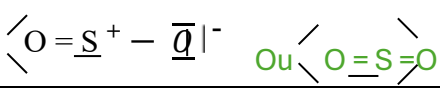
Le soufre peut être hypervalent signifie **qu'il peut avoir plus de huit électrons autour de lui ~~pour être stable~~ pour former une molécule.**

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

5. Proposer une représentation de Lewis pour le dioxyde de soufre. En déduire la géométrie de la molécule en justifiant par la méthode VSEPR.

On peut proposer les deux structures suivantes : avec et sans charges formelles comme le soufre peut être hypervalent ~~(plus proche de la réalité de la molécule)~~, **la forme la plus représentative est celle non chargée**



0 1 2 3 4

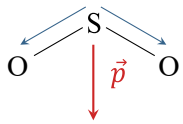
D'après la méthode VSEPR, le soufre est l'atome central et la géométrie est **du type AX_2E_1** avec X_2 représentant les deux atomes d'oxygène périphériques et E_1 le doublet non liant du Soufre**. La molécule est donc en V (forme coudée)**

0 1 2 3 4

6. Représenter la direction et le sens du moment dipolaire de cette molécule et justifier sa miscibilité ou non dans l'eau.

0 2 4 6 8

Voir ci-contre :



La molécule présente un moment dipolaire permanent, car **la somme des moments dipolaires est non nulle** (**ou les barycentres des charges ne sont pas confondus**). Il s'agit **donc d'une molécule polaire.**

L'eau est un solvant polaire et protique, qui dissout donc efficacement les composés ioniques, polaires, et **capables de former des liaisons hydrogène**. La molécule de dioxyde de soufre possède un moment dipolaire permanent (voir schéma). En tant que molécule polaire et possédant un doublet non liant sur l'oxygène, elle est bien **soluble/miscible dans l'eau**.

0 1 2 3 4

Le soufre intervient également dans de nombreux cristaux comme le disulfure de fer FeS_2, le sulfure de plomb PbS ou le sulfure de zinc ZnS. Ce dernier (ZnS) peut cristalliser dans un système hexagonal : la wurtzite, ou cubique : la blende, aussi appelée sphalérite. Intéressons-nous à la blende. Cette variété allotropique de ZnS est composée d'un réseau cubique à faces centrées d'ions S^{2-} avec un site tétraédrique sur deux, occupé par un ion Zn^{2+}. Le paramètre de maille de ce cristal est a = 540 pm.

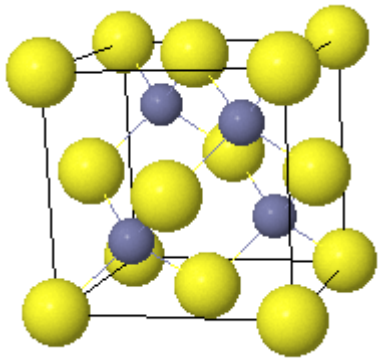
Données :

$M(S) = 32{,}1\ g.mol^{-1}$; $M(Zn) = 65{,}4\ g.mol^{-1}$; $N_A = 6{,}02.10^{23}\ mol^{-1}$;

$1\ pm = 10^{-12}\ m$

7. Représenter la maille conventionnelle de la blende, ZnS.

En jaune S^{2-} et en gris Zn^{2+}



0 1 2 3 4 5 6 7 8

8. Déterminer (sans justification) le nombre d'ions Zn^{2+} et S^{2-} par maille.

$S^{2-} : 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ et $Zn^{2+} : 4 \times 1 = 4$

Il y en a donc 4 de chaque.

Pouvons-nous accepter la phrase uniquement car il est demandé sans justification, donc sans les calculs ?

0 2 4 6 8

9. Indiquer la formule littérale de la masse volumique de la blende en fonction du paramètre de maille a, de la constante d'Avogadro et des masses molaires du zinc et du soufre.

$$\rho = \frac{N \times M(ZnS)}{N_A \times a^3} = \frac{\mathbf{4} \times \left(\boldsymbol{M(Zn)} + \boldsymbol{M(S)}\right)}{\boldsymbol{N_A \times a^3}}$$

0 1 2 3 4

10. Calculer cette masse volumique.

$$\rho = \frac{4 \times (65{,}4 + 32{,}1)}{6{,}02.10^{23} \times (540.10^{-12})^3}$$

$$\boldsymbol{\rho = 4{,}1\ g/cm^3\ ou\ 4\ 114\ kg/m^3}$$

0 1 2 3 4

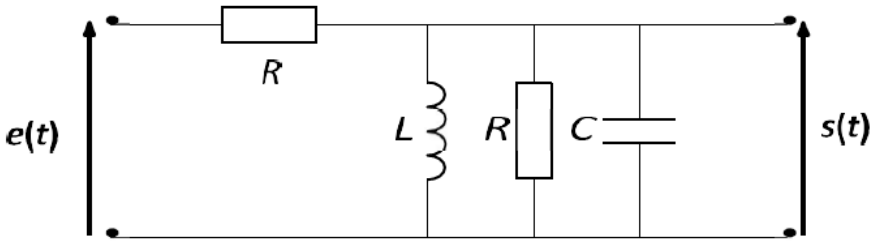
11. Calculer la plus petite distance entre les ions Zn^{2+} et S^{2-} dans la blende.

La plus petite distance entre Zn^{2+} et S^{2-} est suivant **la grande diagonale du cube.** Donc : $\boldsymbol{d = \frac{a\sqrt{3}}{4}}$ AN : $$d = \frac{540.10^{-12} \times \sqrt{3}}{4} = \mathbf{234\ pm}$$	0 1 2 3 4 5 6 7 8
12. Interpréter ce résultat sachant que les rayons ioniques sont : $R_{Zn^{2+}} = 74\ pm$ et $R_{S^{2-}} = 184\ pm$. ~~Le modèle des sphères dures n'est pas valable~~ dans cet exemple car $d < r_{Zn^{2+}} + r_{S^{2-}}$ Les rayons atomiques sont des valeurs moyennes et ils dépendent notamment de la coordinence	0 1 2 3 4

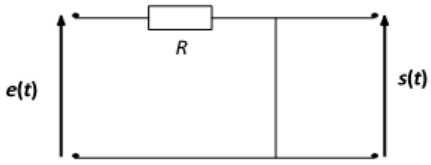
Exercice 2 – Electricité (100 points)

Temps estimé 1h15

On considère le quadripôle suivant, étudié en boucle ouverte. Le signal $e(t)$ est une tension sinusoïdale de la forme $e(t) = e_0 \cos(\omega t)$. On se place en régime sinusoïdal forcé. On prendra comme valeur $L = 10$ mH.



Étude fréquentielle du filtre

1. Schématiser, en le justifiant, le circuit équivalent du filtre à basses fréquences et celui à hautes fréquences. En déduire la nature du filtre. Dans les deux cas, nous pouvons dessiner le schéma équivalent (simplifié au maximum) suivant :  - Basses fréquences (ω → 0) : L = court-circuit = fil, C = circuit ouvert → s(t) = 0. - Hautes fréquences (ω → ∞) : L = circuit ouvert, C = court-circuit = fil → s(t) = 0. Le filtre est donc un passe-bande.	0 1 2 3 4 5 6
2. Établir l'impédance équivalente $Z_{éq}$ des dipôles R, L et C en dérivation. Impédance équivalente (RLC) : $$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} = \frac{1}{R} + jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$ Soit : $\mathbf{Z_{eq}} = \frac{\boldsymbol{jRL\omega}}{\boldsymbol{R - RLC\omega^2 + jL\omega}}$	0 1 2 3 4

3. A l'aide d'un diviseur de tension, montrer que : $\underline{s} = \frac{\frac{jL\omega}{R}}{1-LC\omega^2+2\frac{jL\omega}{R}}\underline{e}$

Diviseur de tension : $\underline{s} = \frac{Z_{eq}}{R+Z_{eq}}.\underline{e} = \frac{1}{1+\frac{R}{Z_{eq}}}.\underline{e}$

$$\underline{s} = \frac{1}{1+R\times(jC\omega+\frac{1}{R}+\frac{1}{jL\omega})}.\underline{e}$$

$$\underline{s} = \frac{1}{1+jRC\omega+1+\frac{R}{jL\omega}}.\underline{e}$$

$$\boldsymbol{\underline{s} = \frac{\frac{jL\omega}{R}}{2\frac{jL\omega}{R}-LC\omega^2+1}.\underline{e}}$$

OU méthode proposée par le corrigé donné :

$$\underline{s} = \frac{\frac{jRL\omega}{R+jL\omega-RLC\omega^2}}{R+\frac{jRL\omega}{R+jL\omega-RLC\omega^2}}.\underline{e} = \frac{jRL\omega}{R^2+2jRL\omega-R^2LC\omega^2}.\underline{e} = \frac{\cancel{R^2}}{\cancel{R^2}}\frac{j\frac{L}{R}\omega}{1+2j\frac{L}{R}\omega-LC\omega^2}.\underline{e}$$

0 1 2 3 4

4. En déduire que la fonction de transfert $\underline{H}$ du filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

On explicitera les valeurs de Q, H_0 et w_0 en fonction des données du problème.

Proposer une première simplification pour le numérateur :

$$\underline{H} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{j\frac{L}{R}\omega}.\frac{1}{2+jRC\omega-j\frac{R}{L\omega}}$$

Poursuivre la simplification pour ressembler à la forme de la fonction de transfert attendue :

$$\underline{H} = \frac{1/2}{1+\frac{1}{2}jR(C\omega-\frac{1}{L\omega})}$$

Il est admis qu'on est face à un circuit RLC de pulsation connue : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Ainsi par identification avec la fonction de transfert attendue pour faire apparaître ω_0 nous pouvons l'écrire sous la forme suivante :

$$\underline{H} = \frac{1/2}{1+\frac{1}{2}jR\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\sqrt{LC}\omega-\frac{1}{\sqrt{LC}\omega}\right)}$$

Avec $H_0 = ½$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $Q = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$

0 1 2 3 4 5 6

OU méthode proposée dans le corrigé (quasi identique) :

$$\underline{H} = \frac{j\frac{L}{R}\omega}{j\frac{L}{R}\omega} \cdot \frac{1}{2+jRC\omega - j\frac{R}{L\omega}} = \frac{1}{2+jR(C\omega - \frac{1}{L\omega})} = \frac{1}{2+jR\sqrt{C}(\sqrt{C}\omega - \frac{1}{L\sqrt{C}\omega})} = \frac{1}{2+jR\sqrt{\frac{C}{L}}(\sqrt{LC}\omega - \frac{1}{\sqrt{LC}\omega})}$$

$$\underline{\boldsymbol{H}} = \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{jR}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}(\sqrt{LC}\omega - \frac{1}{\sqrt{LC}\omega})}$$

Avec $H_0 = ½$; $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; $Q = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$

5. Exprimer le gain H, le gain en décibel G_{dB} ainsi que le déphasage φ du filtre.

Gain : $G = H = \frac{H_0}{\sqrt{1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2}}$;

$G_{dB} = 20\log(H) = 20\log H_0 - 10\log\left(1+Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2\right)$;

$\varphi = -\arctan\left(Q(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})\right)$

0 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

6. Quelle pulsation est la moins atténuée par le filtre ? Justifier à partir de $H(j\omega)$.

La pulsation **la moins atténuée** correspond à celle où le **gain est maximal**, donc où le **module** $|H(j\omega)|$ est maximal.
Le numérateur étant constant (H_0), alors pour maximiser $|H(j\omega)|$, il faut **minimiser le dénominateur** :

$$1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2$$

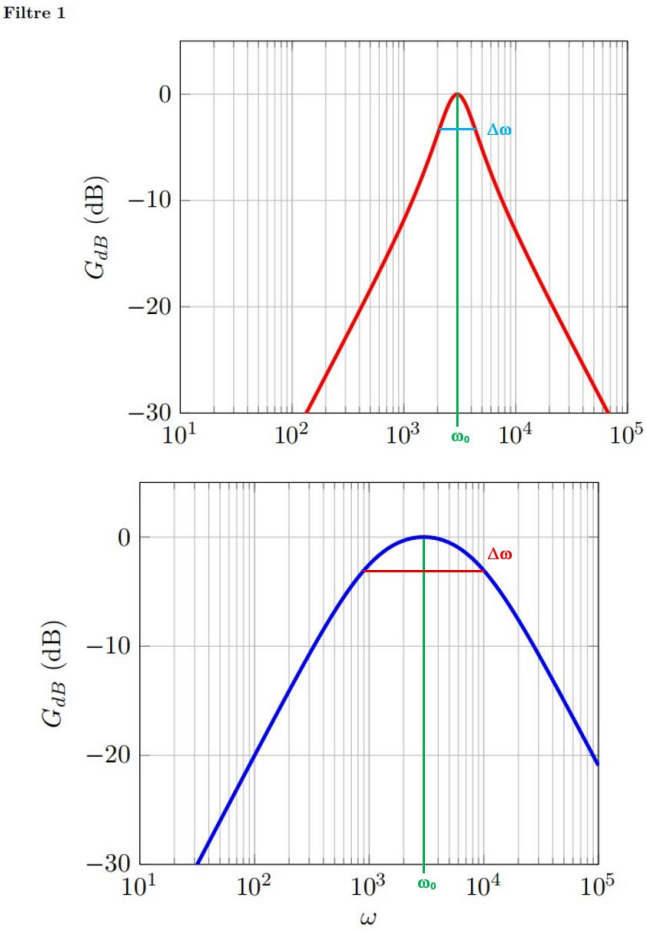
Ce terme est minimal quand :

$$\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = 0 \qquad Soit : \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{\omega}$$

$$Avec : \omega^2 = \omega_0^2 \quad On\ obtient : \omega = \omega_0$$

0 1 2 3 4

On donne le diagramme de Bode en gain de deux filtres de même inductance L=10 mH et dont les valeurs de R et C sont différentes.



7. Sur chacun des deux diagrammes, représenter la pulsation propre ω_0, ainsi que la bande passante $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$. En déduire que les deux filtres ont la même valeur de capacité C et calculer sa valeur.	
Pulsation propre ω_0, la moins atténuée donc celle qui correspond à $G_{dB} = 0$????. Remarque ! ! $G_{dB} = 20 \log(H) = 20 \log H_0 - 10 \log\left(1+Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right)$; vu en Q6 : $\omega = \omega_0$ Donc : $G_{dB}(\omega = \omega_0) = -20 \log(2) = -6$ dB !!! c'est différent de 0 dB ???	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
Soit par lecture graphique : $\omega_0 = 3\,000$ rad.s^{-1} pour les deux filtres.	
On sait que $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ donc C vaut : $C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{10.10^{-3} * 3\,000^2} = 11$ µF	0 1 2 3 4
Bande passante : $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ tel que $G_{dB}(\omega_1) = G_{dB}(\omega_2) = G_{dB}(max) - 3dB$	
Soit $G_{dB}(\omega_1) = G_{dB}(\omega_2) = -$ 3dB = - 9 dB ???	0 1 2 3 4 5 6

8. On pose $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$. En déduire la valeur de la résistance *R* utilisée pour chaque filtre.

0 1 2 3 4 5

Par définition, on a : $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ Or : $Q = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{C}{L}}$ Donc : $\mathbf{R = \frac{2\omega_0}{\Delta\omega}\sqrt{\frac{L}{C}}}$

Filtre 1 : $\Delta\omega = 4\,000 - 2\,000 = 2\,000$ rad.s^{-1} ; Filtre 2 : $\Delta\omega = 10\,000 - 900 = 9\,100$ rad.s^{-1}

0 1 2 3 4 5

Filtre 1 : $R = \frac{2*3\,000}{2\,000}\sqrt{\frac{10.10^{-3}}{11.10^{-6}}} = \mathbf{90\ \Omega}$; Filtre 2 : $R = \frac{2*3\,000}{9\,100}\sqrt{\frac{10.10^{-3}}{11.10^{-6}}} = \mathbf{20\ \Omega}$

9. Donner les équations des asymptotes du filtre en basses et hautes fréquences. On précisera les pentes de chaque asymptote.

0 1 2 3 4

BF : $\omega \to 0$ $G_{dB} = 20\log(H) = 20\log H_0 - 10\log((\frac{Q\omega_0}{\omega})^2) = 20\log(\frac{H_0}{Q}) + 20\log(\frac{\omega}{\omega_0})$ **= +20log(x)**

Pente à : + 20 dB/décade

0 1 2 3 4

HF : $\omega \to \infty$ $G_{dB} = 20\log(H) = 20\log H_0 - 10\log((\frac{Q\omega}{\omega_0})^2) = 20\log(\frac{H_0}{Q}) - 20\log(\frac{\omega}{\omega_0})$ **= - 20log(x)**

Pente à : –20 dB/décade

10. Montrer qu'à basses fréquences, le filtre possède un effet dérivateur.

0 1 2 3 4

A basses fréquences : $\omega \ll \omega_0$, alors $\omega_0/\omega \gg 1$

Le terme dominant au dénominateur est : $1 - jQ\omega_0/\omega \approx -jQ\omega_0/\omega$

BF : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{-jQ\frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{j\omega H_0}{Q\omega_0}$ → jω au numérateur = dérivateur

11. Quel est l'effet du filtre à hautes fréquences

0 1 2 3 4

A hautes fréquences : $\omega \gg \omega_0$, alors $\omega_0/\omega \ll 1$

Le terme dominant au dénominateur est : $1 + jQ\,\omega / \omega_0 \approx jQ\,\omega / \omega_0$

HF : $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{jQ\frac{\omega}{\omega_0}} = \frac{\omega_0 H_0}{j\omega Q}$ → jω au dénominateur = intégrateur

Traitement d'un signal par le filtre : Filtrage d'un enregistrement sonore

On veut isoler, dans un enregistrement audio, les voix d'une conversation. Le spectre de la voix humaine (en **fréquence**) est dans l'intervalle [100 Hz, 2 000 Hz].

12. Justifier qu'un filtre passe-bande est le mieux adapté pour ce qu'on veut faire. Un **filtre passe-bande** permet de **laisser passer uniquement** les fréquences entre deux bornes finies f_1 et f_2, et **atténue** celles en dessous et au-dessus.	0 1 2 3 4
13. On rappelle que $\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$. a. Déterminer la bande passante $\Delta\omega$ de ce filtre. b. Calculer la pulsation propre ω_0 de ce filtre. c. En déduire la valeur du facteur de qualité Q de ce filtre. a. Bande passante : $\Delta\omega = 2\pi\Delta f$ = 2π*(2 000 – 100) = 11 938 Hz rad/s b. Pulsation propre : $\omega_0 = \sqrt{\omega_1\omega_2}$ = $\sqrt{2\pi * 2\,000 * 2\pi * 100}$ = 2 810 Hz rad/s c. Facteur de qualité : $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ = $\frac{2\,810}{11\,938}$ = 0,24 (filtre peu sélectif, large bande, cohérent avec la voix)	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
14. Donner des valeurs de R et C qui permettraient de filtrer au mieux l'enregistrement. C = $\frac{1}{L\omega_0^2}$ = $\frac{1}{L\omega_2\omega_1}$ = $\frac{1}{10.10^{-3}*2\pi*2000*2\pi*100}$ = 13 µF R = 2Q $\sqrt{\frac{L}{C}}$ = 2*0,24* $\sqrt{\frac{10.10^{-3}}{13.10^{-6}}}$ = 13 Ω	0 1 2 3 4 5 6 7 8

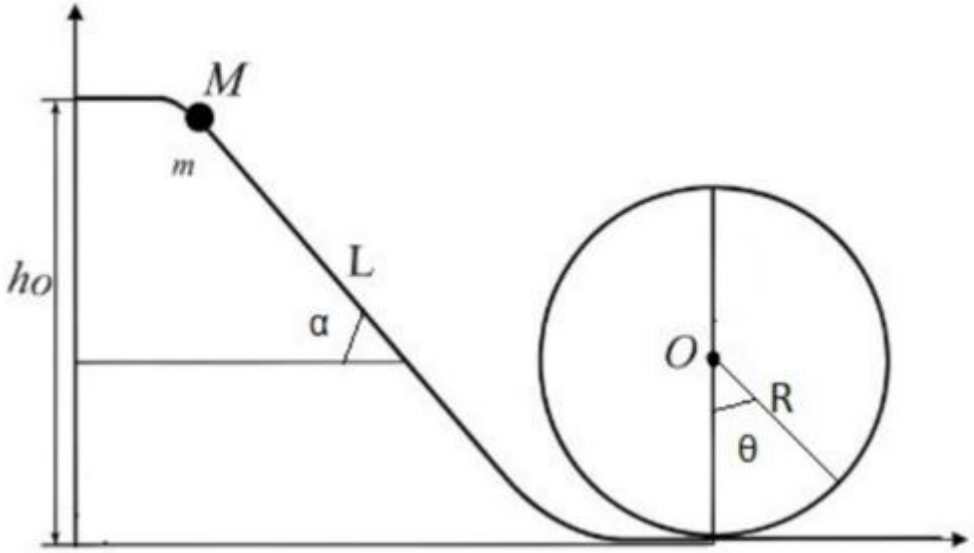
Exercice 3 – Mécanique (40 points)

Temps estimé : 30 min

On considère un point matériel M de masse m glissant sur une piste rigide contenue dans un plan vertical.
La piste est composée :

- d'une portion rectiligne inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale, de hauteur initiale h_0 (partie 1) ;
- d'un arc de cercle de centre O et de rayon R (partie 2) ;
- d'une portion horizontale (partie 3).

Le point est lâché sans vitesse initiale au sommet de la portion inclinée. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est choisie au niveau de la portion horizontale.



Forces appliquées :

- le poids P=mg ;
- la réaction normale N de la piste ;
- une force de frottement cinétique f de norme $f = \mu.N$ sur la portion inclinée uniquement (pas de frottement sur le cercle ni sur la portion horizontale).

1. Étude sur le plan incliné (avec frottements) (partie 1)

Hypothèse : on suppose que le point est effectivement en mouvement sur le plan incliné.

1.1. Écrire l'expression de l'énergie mécanique du point M en fonction de sa vitesse et de son altitude.

Théorème de l'énergie potentielle pour une force conservative (A au sommet et B en bas) :

$$\Delta Ep = -W_{fc}$$

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = -mg(z_B - z_A)$$

Donc :

$$E_p(B) - E_p(A) = +mg(z_B - z_A)$$

Par identification nous pouvons écrire sur la partie 1 du trajet :

$$E_p(z_1) = mgz_1 + Cste$$

0 1 2 3 4

Avec : $E_p(0) = 0$ donc la constante est nulle
Ainsi : $E_p(z_1) = mgz_1$ et $E_c(z_1) = \frac{1}{2}m{v_1}^2$

Donc :

$$\boxed{E_m(z_1) = \frac{1}{2}m{v_1}^2 + mgz_1}$$

OU corrigé proposé
Em = ½ m v² + m g h .
Au sommet, le point est au repos, donc : Em,haut = mgh₀.
Au bas du plan incliné, l'altitude vaut 0 : Em,bas = ½ m v1².

1.2. Écrire le théorème de l'énergie mécanique entre le point de départ (sommet du plan incliné) et le bas du plan incliné, en tenant compte du travail des frottements. Exprimer ce travail W_f , en fonction de μ, m, g, α, et la distance *L* du plan incliné.

Application du théorème de l'énergie mécanique dans le repère (O,x,y), avec $\overrightarrow{u_x}$ placé sur la portion inclinée vers le bas, et $\overrightarrow{u_y}$ placé perpendiculairement vers le haut :

$$\Delta E_m = \sum W_{forces\ non\ conservatives}$$

$$E_m(B) - E_m(A) = \frac{1}{2}m{v_B}^2 + mgz_B - \left(\frac{1}{2}m{v_A}^2 + mgz_A\right) = \int_{x_A}^{x_B} -\mu N \overrightarrow{u_x}.dx\,\overrightarrow{u_x}$$

Avec : $v_A = 0$ et $z_B = 0$ et N = m g cos(α), on obtient sur la partie 1 :

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2 - (mgz_1) = \int_{x_A}^{x_B} -\mu\, m\, g\, cos(\alpha)\, .dx$$

$$\boxed{\frac{1}{2}{v_1}^2 - gz_1 = -\mu\, g\, cos(\alpha)\, L}$$

OU corrigé proposé
Le théorème s'écrit :
Em,bas − Em,haut = Wfrottements.
Sur le plan incliné, les frottements sont opposés au mouvement et la réaction vaut : N=m g cosα.
Donc la force de frottement : f= μ N = μ m g cosα.
Le travail des frottements (force constante) est : Wf = −f·L = −μ m g cosα L.

0 1 2 3 4

1.3. Déterminer alors la vitesse v1 du point lorsqu'il atteint le bas du plan incliné.

Appliquons le TEM de la question précédente et exprimons la vitesse v_1 atteinte en bas du plan incliné avec $z_1 = h_0$:

$$\boxed{v_1 = \sqrt{2g(-\mu\, cos(\alpha)\, L + h_0)}}$$

0 1 2 3 4

1.4. Après avoir déterminé une condition mathématique sur h_0 , montrer que la condition pour que le point M atteigne le bas de la pente est : $\boldsymbol{\tan(\alpha) > \mu}$

Phrase à changer : ***Montrer qu'une condition mathématique pour que la vitesse v_1 existe est : $\tan(\alpha) > \mu$. Si nécessaire, vous pourrez exprimerez h_0 en fonction des autres données du problème***

Il est nécessaire que le terme sous la racine carrée soit positif ? Ce qui impose :

$$-\mu\, cos(\alpha) L + h_0 > 0$$

$$h_0 > \mu cos(\alpha) L$$

Avec $h_0 = L\, sin(\alpha)$, d'où :

$$\frac{L\, sin(\alpha)}{cos(\alpha) L} > \mu \rightarrow \boxed{tan(\alpha) > \mu}$$

0
1
2

2. Passage à l'arc de cercle (sans frottements) (partie 2)

On note θ l'angle que fait le rayon OM avec la verticale, avec θ = 0 au bas.

2.1. Exprimer l'altitude h(θ) du point M en fonction de l'angle θ puis son énergie potentielle.

Par l'étude de la partie 2, nous pouvons écrire que :

$$h(\theta) = R - R\, cos(\theta)$$

$$\boxed{h(\theta) = R\,(1 - cos(\theta))}$$

0
1
2

Théorème de l'énergie potentielle pour une force conservative :

$$\Delta E_p = -W_{h_0 \rightarrow h_\theta}(\overrightarrow{f_{cons}})$$

$$W_{h_0 \rightarrow h_\theta}(\vec{P}) = -mg(h(\theta) - h(0)$$

Donc par application du TEP :

$$E_p(\theta) - E_p(0) = mg(h(\theta) - h(0))$$

Par identification nous pouvons écrire sur la partie 2 du trajet :

$$E_p(\theta) = mgh(\theta) + Cste$$

0
1
2

Avec : $E_p(0) = 0$ et $h(0) = 0$, donc la constante est nulle.

Et ainsi :

$$\boxed{E_p(\theta) = mgh(\theta) = mgR\,(1 - cos(\theta))}$$

2.2. Montrer, par conservation de l'énergie mécanique sur l'arc, que : $\boldsymbol{v^2(\theta) = v_1^2 - 2gR(1 - \cos(\theta))}$

Appliquons le TEM, sans frottements sur la partie 2, pour aller de la position $h(0)$ à la position $h(\theta)$:

$$\Delta E_m = W_{h_0 \to h_\theta}(\overrightarrow{f_{non\ cons}})$$

$$\frac{1}{2}mv_2(\theta)^2 + mgR\,(1 - cos(\theta)) - \left(\frac{1}{2}mv_1{}^2 + mgh(0)\right) = 0$$

$$\frac{1}{2}v_2{}^2 = -gR\,(1 - cos(\theta)) + \left(\frac{1}{2}v_1{}^2\right) = 0$$

$$\boxed{v_2{}^2 = v^2(\theta) = -2gR\,(1 - cos(\theta)) + (v_1{}^2)}$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2.3. En déduire l'expression de la vitesse au point le plus haut (sommet) du cercle.

Au point le plus haut, nous avons un angle $\theta = \pi$
D'où :

$$v^2(\pi) = -2gR\,(1 - cos(\pi)) + (v_1{}^2)$$

$$\boxed{v^2(\pi) = -4gR + (v_1{}^2)}$$

0 1 2

2.4. Déterminer alors une condition sur la hauteur h_0 pour que le point M effectue entièrement le looping (tour complet du cercle).

Afin que le looping puisse être réalisé, il est nécessaire que la vitesse au plus haut soit strictement positive :

$$v^2(\pi) = -4gR + (v_1{}^2) > 0$$
$$-4gR + 2g(-\mu\,cos(\alpha)\,L + h_0) > 0$$
$$2gh_0 > 4gR + 2g(\mu\,cos(\alpha)\,L)$$
$$\boxed{h_0 > 2R + (\mu\,cos(\alpha)\,L)}$$

Remarque : aucune condition n'est apportée concernant la réaction du support

OU corrigé proposé
Pour parcourir entièrement le looping il faut que $v1^2$ soit au moins égal à 4gR.
En reprenant l'expression de $v1^2$ de la question 1.3, on obtient :
$2gh_0 - 2\mu gL\cos\alpha = 4gR$
Soit une hauteur minimale de $h_0 = 2gR - \mu L\cos\alpha$ selon l'expression ci-dessus il n'y a plus de « g » dans l'énoncé ??

0 1 2 3 4 5 6 7 8

3. Partie horizontale (sans frottements) (partie 3).
Lorsque M a parcouru le cercle, il repasse par le point le plus bas et s'engage sur la partie horizontale.

Quelle sera alors sa vitesse ? Quel sera son mouvement à partir de ce point ?

Tout au long du looping il y a conservation de l'énergie car les forces de frottement ne sont pas prises en compte. De ce fait, la vitesse en entrée est égale à celle en sortie sur la partie 3 : $v_1 = v_3$

Les seules forces agissant sur ce trajet sont le poids et la réaction du support, qui se compensent. Ainsi, le mouvement est rectiligne uniforme, d'après la première loi de Newton.

0 1 2 3 4

Exercice 4 – Thermodynamique (100 points)

Temps estimé 1h15

Le but de cet exercice est d'envisager différents aspects liés à la thermodynamique dans une machine frigorifique, un réfrigérateur. Dans une première partie, on s'intéresse à l'entropie créée lors d'un refroidissement dans le réfrigérateur puis, dans une deuxième, à l'efficacité d'une machine frigorifique idéale, avant de terminer sur le cas d'une machine frigorifique réelle.

Données :

- On note T la température en Kelvin, et θ celle en degrés Celsius et on rappelle que 0°C correspond à 273 K.
- La variation d'entropie d'une phase condensée incompressible et indilatable entre un état de température T_1 et un état de température T_2 est : $\Delta S = C\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$, où C est la capacité thermique de la phase condensée en J/K.
- La capacité thermique massique de l'eau est : $c_{eau} = 4{,}18 kJ/kg/K$
- La masse volumique de l'eau est : ρ_{eau} = 1,00 kg/L.

A. Refroidissement dans un réfrigérateur

Un volume d'eau V = 500 mL, initialement à la température $\theta_0 = 22{,}0\ °C$ est placé dans un réfrigérateur dont la température est maintenue fixe à $\theta_r = 4{,}0\ °C$.

1. Quel transfert thermique Q est reçu par l'eau lors du refroidissement ?

L'eau est à l'état liquide (phase condensée), par conséquent nous pouvons écrire :

$$Q = m_{eau} c_{eau} \Delta T = \rho_{eau} \times V \times c_{eau} \times (\theta_r - \theta_0)$$

$$Q = 1{,}00 \times 0{,}500 \times 4{,}18 \times (4{,}0 - 22{,}0) = -37{,}6\ kJ < 0\ (perd\ de\ la\ chaleur)$$

0 1 2 3 4

2. Quelle est l'entropie échangée $S_{éch}$ par l'eau au cours de cette évolution ?

Expression de l'entropie échangée avec un thermostat constant (température frontière constante $\boldsymbol{\theta_r}$) :

$$S_{éch} = \int \frac{\delta Q}{\theta_r} = \frac{\int \delta Q}{\theta_r} = \frac{\rho_{eau} \times V \times c_{eau} \times (\theta_r - \theta_0)}{\theta_r} = \frac{Q}{\theta_r}$$

$$S_{éch} = \frac{-37{,}6.10^3}{4{,}0 + 273} = -136\ J.K^{-1}$$

0 1 2 3 4

3. Quelle est la variation d'entropie ΔS de l'eau ?

Même si la transformation étudiée est irréversible, on peut calculer ΔS en imaginant un chemin réversible fictif reliant les mêmes états, car l'entropie est une fonction d'état. Ainsi, entre deux états A et B on définit la variation d'entropie selon le chemin réversible :

$$\Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

Lors d'une phase condensée nous avons :

0 1 2 3 4

$$\Delta S = \rho_{eau} \times V \times c_{eau} \times \ln\left(\frac{\theta_r}{\theta_0}\right)$$

$$\Delta S = 1{,}00 \times 0{,}500 \times 4{,}18 \times \ln\left(\frac{4{,}0 + 273}{22{,}0 + 273}\right) = -132\, J.K^{-1} = -0{,}132\, kJ.K^{-1}$$

4. En déduire l'entropie créée $S_{créée}$ au cours du refroidissement. Commenter le résultat. (0 1 2 3 4)

Calculer l'entropie créée à partir des informations trouvées précédemment :

$$S_{créée} = \Delta S - S_{éch}$$

$$S_{créée} = -132 - (-136) = 4{,}00\ \mathrm{J.K^{-1}} > 0$$ (0 1 2 3 4)

Le second principe impose que la production interne d'entropie soit positive, ce qui est le cas ici, et ainsi la réaction est bien qualifiée d'irréversible.

B. Principe d'un système de refroidissement

Caractéristique d'un cycle ditherme réversible

On considère un fluide décrivant un cycle ditherme réversible entre une source chaude de température T_c et une source froide de température T_f. On note W le travail reçu par le fluide, Q_c (respectivement Q_f) le transfert thermique reçu par le fluide de la part de la source chaude (respectivement froide), pendant un cycle.

Cette machine est un réfrigérateur réversible, la source chaude est l'extérieur du réfrigérateur, la source froide est l'intérieur du réfrigérateur.
Pour les applications numériques, on prendra $\theta_c = 22°C$ et $\theta_f = 4°C$

5. Donner les signes de W, Q_f et Q_c en justifiant votre réponse. (0 1 2 3 4 5 6)

Au cours d'un cycle, le fluide prend la chaleur Q_f (>0) à la source froide et cède la chaleur Q_c (<0) à la source chaude, ce qui nécessite un travail W (>0), car spontanément la chaleur passe de la source chaude à la source froide.

6. Donner la définition de l'efficacité e d'un réfrigérateur et, à l'aide du premier principe de la thermodynamique écrit sur un cycle, l'exprimer en fonction de $\frac{Q_C}{Q_f}$. (0 1 2 3 4)

L'énergie utile est le transfert thermique de la source froide et l'énergie coûteuse est le travail fourni à la machine thermique par le milieu extérieur. En utilisant la convention des signes, on écrit :

$$\boxed{e_{frigo} = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} = \frac{Q_F}{W}}$$

En remplaçant W par l'expression du premier principe :

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W + Q_F + Q_C$$

Ainsi :

$$W_{cycle} = -(Q_C + Q_F)$$

Et :

$$e_{frigo} = \frac{Q_F}{-(Q_C + Q_F)} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_C}{Q_F}}$$

0 1 2 3 4 5 6

7. Écrire le deuxième principe de la thermodynamique sur un cycle et en déduire que, pour un fonctionnement réversible, l'efficacité a pour expression $e_{rév} = \frac{T_f}{T_c - T_f}$.

DEMONSTRATION PAR LE SECOND PRINCIPE :

$$\Delta S_{cycle} = \frac{Q_F}{T_F} + \frac{Q_C}{T_C} + S_{créée} = 0$$

L'égalité est créée si et seulement si le cycle est réversible c'est-à-dire que $S_{créée} = 0$, donc si :

$$\frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F}$$

On obtient bien le théorème de Carnot, relatif à un réfrigérateur :

$$e_{frigo,rév} = COP_{Carnot} = \frac{1}{-1 + \frac{T_C}{T_F}} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

8. Calculer $e_{rév}$.

$$e_{frigo,rév} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = \frac{4 + 273}{(22 + 273) - (4 + 273)} = 15{,}4$$

0 1 2 3 4

Régime permanent

En régime permanent, la température de la source froide reste constante, le fluide reçoit la puissance mécanique moyenne $P_1 = 100$ W.

9. L'isolation de la source froide est imparfaite, elle reçoit de la part de l'extérieur une puissance thermique P_{perte}. Calculer P_{perte}. En régime permanent, la puissance frigorifique reçue par le fluide est égale à la puissance thermique reçue de l'extérieur, d'où $P_{perte} = P_f$ Soit $P_{perte} = e_{rev} \times P_1 = 15,4 \times 100 = 1,54$ kW.	0 1 2 3 4

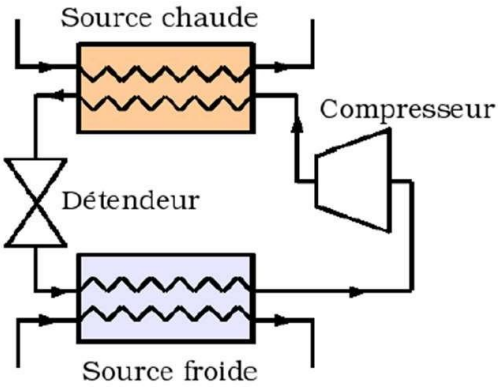
Refroidissement d'une masse d'eau

Dans les mêmes conditions qu'à la question précédente, on place un volume V d'un demi-litre d'eau initialement à température $\theta_0 = 22$ °C, dans le congélateur réversible. On suppose que la masse d'eau ajoutée est suffisamment petite pour considérer que la source froide garde une température constante θ_f . Lors du refroidissement du volume V d'eau, la puissance mécanique moyenne reçue par le fluide frigorigène vaut $P_2 = 103$ W.

10. Exprimer, puis calculer, la durée nécessaire Δt_{eau} pour que le volume V atteigne la température θ_f . La puissance mécanique utilisée pour refroidir l'eau est $P_{méca} = P_2 - P_1 = 103 - 100 = 3$ W L'énergie prélevée à l'eau est : $Q_{eau} = m_{eau} c_{eau} \Delta T < 0$ On a : $e_{rev} = \frac{Q_f}{W} = \frac{-Q_{eau}}{P_{méca} \times \Delta t}$, d'où $\Delta t = \frac{-m_{eau} c_{eau} \Delta T}{e_{rev} \times P_{méca}} = \frac{-(1,00 \times 0,500) \times 4,18.10^3 \times (4,0-22,0)}{15,4 \times 3} = 814$ s ≈ 14 min	0 1 2 3 4
11. Commenter le résultat. En réalité, la durée sera plus grande, car l'efficacité réelle d'un réfrigérateur est inférieure à l'efficacité d'un réfrigérateur fonctionnant de manière réversible(cas idéal)	0 1 2 3 4

C. Etude d'un réfrigérateur réel

Le schéma de la figure ci-contre décrit le fonctionnement d'un réfrigérateur réel. Celui-ci comprend principalement quatre éléments : un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur.



On admet que, pour un fluide en écoulement permanent dans une machine, le premier principe de la thermodynamique s'écrit : $\Delta h = w_u + q_{ext}$ où :

- Δh est la variation d'enthalpie massique
- w_u est le travail utile reçu par le fluide
- q_{ext} transfert thermique reçu de l'extérieur

La définition de l'efficacité est identique à celle proposée dans la question 6, sauf qu'elle porte cette fois sur des grandeurs massiques.

Le fluide frigorigène utilisé est l'ammoniac (R 717). Il est considéré comme un gaz parfait à l'état gazeux.

Le fluide sort de l'évaporateur sous forme de vapeur juste saturante à l'état 1 : pression $P_1 = 5{,}0$ bar, température $\theta_1 = 4$ °C .
Il subit, dans le compresseur, une compression qui l'amène à l'état 2.

La vapeur subit dans le condenseur une transformation à pression constante : refroidissement jusqu'à la température de l'état 3a, notée θ_{3a}, puis liquéfaction totale (état 3).
Le liquide passe dans le détendeur et y subit une détente isenthalpique qui le ramène à la pression initiale $P_4 = P_1 = 5{,}0$ bar et à la température θ_4 (état 4).

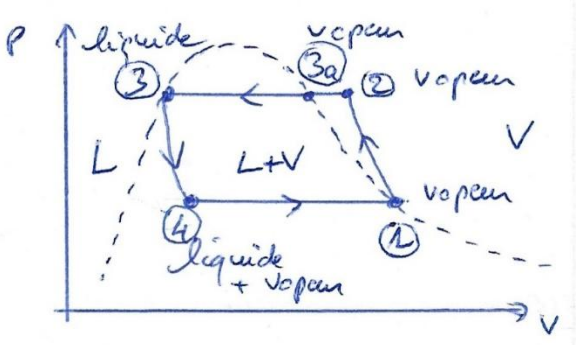
La vaporisation du liquide restant se termine dans l'évaporateur pour un retour à l'état 1.

Allure

État	1	2	3a	3	4
θ (°C)	4	42	22	22	4
P(bar)	5,0	9,1	9,1	9,1	5,0
Enthalpie massique h ($kJ.kg^{-1}$)	1460	1560	1485	300	300

du diagramme entropique du R 717, l'entropie massique est placée en abscisse et la température en ordonnée. On a représenté la courbe d'équilibre liquide-vapeur et les étapes du cycle.

12. Représenter l'allure de ce cycle dans le diagramme de Clapeyron (P,v) où l'on porte le volume massique v en abscisse et la pression P en ordonnée. On tracera en pointillés la courbe de saturation et on indiquera les états du fluide dans les différents domaines du diagramme.



0 1 2 3 4 5 6

12. Placer approximativement les points 1 , 2 , 3 , 3a , et 4 sur ce diagramme.

Voir ci-dessus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. En justifiant la réponse, indiquer si « le transfert énergétique massique utile » intervenant dans la définition de l'efficacité est échangée au niveau de l'évaporateur ou du condenseur.

Exprimer cette grandeur en fonction des enthalpies données dans le tableau puis la calculer.

La chaleur prélevée à partir de la source froide permet au fluide de s'évaporer. « Le transfert énergétique massique utile » est échangé lors de l'étape 4 → 1 : il s'agit de q_{41}

D'après le premier principe industriel : $\Delta h_{41} = q_{41} + w_{41} = q_{41} + 0$, d'où $q_{41} = h_1 - h_4 = 1\ 160\ J.kg^{-1}$

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

15. Exprimer puis calculer le travail massique de compression en supposant la transformation adiabatique et réversible.

Lors de l'étape 1 → 2 : $\Delta h_{12} = q_{12} + w_{12} = 0 + w_{12}$ (adiabatique), d'où $w_{12} = h_2 - h_1 = 100\ J.kg^{-1}$

0 1 2 3 4

16. En déduire numériquement l'efficacité réelle e_r de cette machine frigorifique et la comparer à l'efficacité e_{rev} calculée à la question 8. Commenter le résultat.

$e_r = q_{41} / w_{12} = 11{,}6$

$e_r \leq e_{rev}$ (en accord avec le second principe)

0 1 2 3 4 5 6 7 8